

Physik IV: Kerne und Teilchen

Anwesenheitsblaetter 1–12

Proseminar zur Physik IV

Anwesenheitsaufgaben, Tafelvortrag und Lernfassung

Tobias Laser

Universität Innsbruck

10. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Einordnung	3
1 Anwesenheitsblatt 1: Wirkungsquerschnitt, Coulombenergie und Streuung	3
1.1 Lernteil	3
1.2 Ausführliche Lösung	3
2 Anwesenheitsblatt 2: Raumwinkel, Rutherford-Streuung und Formfaktoren	4
2.1 Lernteil	4
2.2 Ausführliche Lösung	5
3 Anwesenheitsblatt 3: Formfaktor-Anwendung, de-Broglie-Auflösung und Zählrate	5
3.1 Lernteil	6
3.2 Ausführliche Lösung	6
4 Anwesenheitsblatt 4: Tropfenmodell und Energiebilanz der Sonne	7
4.1 Lernteil	7
4.2 Ausführliche Lösung	7
5 Anwesenheitsblatt 5: Kernspaltung und Drehimpulsformalismus	8
5.1 Lernteil	8
5.2 Ausführliche Lösung	8
6 Anwesenheitsblatt 6: Radioisotopengenerator Perseverance	9
6.1 Lernteil	9
6.2 Ausführliche Lösung	9
7 Anwesenheitsblatt 7: Zerfälle, Fermis goldene Regel und Zerfallsreihen	10
7.1 Lernteil	10
7.2 Ausführliche Lösung	10
8 Anwesenheitsblatt 8: Alternative zum Alpha-Zerfall	11
8.1 Lernteil	11
8.2 Ausführliche Lösung	11
9 Anwesenheitsblatt 9: Pionenschwelle in Proton-Proton-Kollisionen	12
9.1 Lernteil	12
9.2 Ausführliche Lösung	12
10 Anwesenheitsblatt 10: Relativistik und invariante Masse	13
10.1 Lernteil	13
10.2 Ausführliche Lösung	13
11 Anwesenheitsblatt 11: Feynman-Diagramme	14
11.1 Lernteil	14

11.2 Ausführliche Lösung	14
12 Anwesenheitsblatt 12: Feynman-Vertices, Quarks und charmante Baryonen	15
12.1 Aufgabe 1: Wiederholung Feynman-Vertices	15
12.2 Aufgabe 2: Quarks und deren Eigenschaften	16
12.3 Aufgabe 3: Charmante Baryonen	19

Einordnung

Ziel dieser Datei

Diese Datei fasst die Anwesenheitsaufgaben 1–12 im Stil der Beispielausarbeitung zusammen: pro Blatt gibt es eine kurze Einordnung, die wichtigsten Rechenschritte, die Endergebnisse und eine knappe Tafelstruktur. Wo in der Aufgabenstellung experimentelle Graphen oder externe Tabellenwerte vorausgesetzt werden, steht die robuste Auswertungsformel im Vordergrund.

1 Anwesenheitsblatt 1: Wirkungsquerschnitt, Coulombenergie und Streuung

Aufgaben

- Sonnenneutrino-Fluss, effektive Querschnittsfläche und Reaktionsrate im menschlichen Körper.
- Elektrostatische Abstoßungsenergie und Feldenergie einer homogen geladenen Kugel.
- Nichtrelativistische Transformation zwischen Labor- und Schwerpunktsystem bei elastischer Streuung.

1.1 Lernteil

Lernidee

Ein Wirkungsquerschnitt ist eine effektive Fläche. Die Rate folgt aus $R = \phi \sigma_{\text{eff}}$. Bei Streuprozessen ist das Schwerpunktsystem oft einfacher, weil die Impulse dort vor und nach dem Stoß paarweise entgegengesetzt sind.

1.2 Ausführliche Lösung

Diskussionsaufgabe: Sonnenneutrinos

Mit $\dot{N}_\nu \simeq 2 \cdot 10^{38} \text{ s}^{-1}$ und $r = 1 \text{ AU} = 1.496 \cdot 10^{11} \text{ m}$ gilt

$$\phi = \frac{\dot{N}_\nu}{4\pi r^2} \simeq 7.1 \cdot 10^{14} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}.$$

Eine Person mit $m = 75 \text{ kg}$ enthält näherungsweise

$$N_N = \frac{75}{1.67 \cdot 10^{-27}} \simeq 4.49 \cdot 10^{28}$$

Nukleonen. Mit $\sigma \simeq 10^{-49} \text{ m}^2$ wird

$$\sigma_{\text{eff}} = N_N \sigma \simeq 4.49 \cdot 10^{-21} \text{ m}^2, \quad R = \phi \sigma_{\text{eff}} \simeq 3.2 \cdot 10^{-6} \text{ s}^{-1}.$$

Das entspricht etwa 0.28 Reaktionen pro Tag.

Homogen geladene Kugel

Die Ladung innerhalb von r ist $q(r) = Qr^3/R^3$, daher $dq = 3Qr^2/R^3 dr$. Die Aufbauarbeit ist

$$E_{\text{ab}} = \int_0^R \frac{q(r)}{4\pi\epsilon_0 r} dq = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

Die Feldenergie ergibt denselben Wert:

$$E_F = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 dV = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 R}.$$

Fuer $R \rightarrow 0$ divergiert die Feldenergie. Die Arbeit steckt also im elektrischen Feld.

Streuprozess

Der Schwerpunkt bewegt sich mit

$$v_s = \frac{m_1 v_1}{m_1 + m_2}.$$

Im Schwerpunktsystem gilt $\mathbf{v}_i^* = \mathbf{v}_i - \mathbf{v}_s$, also

$$v_{x,1}^* = \frac{m_2}{m_1 + m_2} v_1, \quad v_{x,2}^* = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1.$$

Damit sind $p_1^* = -p_2^*$. Fuer den Zusammenhang der Streuwinkel des Projektils gilt

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha^*}{\cos \alpha^* + m_1/m_2}.$$

Tafelvortrag

Tafel: $\phi = \dot{N}/(4\pi r^2)$, dann $R = \phi N \sigma$. Fuer die Kugel: $q(r) = Qr^3/R^3 \Rightarrow E = \frac{3}{5} Q^2/(4\pi\epsilon_0 R)$.
Fuer Streuung: ins Schwerpunktsystem transformieren und Winkelrelation notieren.

2 Anwesenheitsblatt 2: Raumwinkel, Rutherford-Streuung und Formfaktoren

Aufgabe

- Raumwinkel definieren und einfache Raumwinkel berechnen.
- Rutherford-Formel diskutieren und Formfaktor einfuehren.

2.1 Lernteil**Lernidee**

Der Raumwinkel ist das dreidimensionale Analogon zum Winkel. Fuer Streuung an ausge-
dehnten Objekten wird die Punktladungsnaehung durch einen Formfaktor korrigiert.

2.2 Ausführliche Loesung

Raumwinkel

Im Kreis gilt $s = r\varphi$, also $\varphi = s/r$. Analog gilt auf der Kugel

$$d\Omega = \frac{dA}{r^2} = \sin\theta \, d\theta \, d\varphi.$$

Der Himmel ueber dem Horizont ist eine Halbkugel:

$$\Omega_{\text{Himmel}} = 2\pi \text{ sr} = 2\pi \left(\frac{180}{\pi}\right)^2 \simeq 2.06 \cdot 10^4 \text{ deg}^2.$$

Ein Teleskop mit Winkeldurchmesser 2° hat Halbwinkel 1° :

$$\Omega = 2\pi(1 - \cos 1^\circ) \simeq 9.57 \cdot 10^{-4} \text{ sr} \simeq 3.14 \text{ deg}^2.$$

Eine Kreisscheibe mit Radius r in Abstand d liefert $\Omega = 2\pi(1 - d/\sqrt{d^2 + r^2})$; fuer $r = 10 \text{ cm}$, $d = 5,73 \text{ m}$ folgt praktisch derselbe Wert.

Rutherford und Formfaktor

Die Rutherford-Formel nimmt punktförmige, spinlose, nichtrelativistische Teilchen, reine Coulomb-Wechselwirkung und Einfachstreuung an. Da $\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \sin^{-4}(\vartheta/2)$, ist

$$\frac{(\frac{d\sigma}{d\Omega})_{5^\circ}}{(\frac{d\sigma}{d\Omega})_{170^\circ}} = \frac{\sin^4(85^\circ)}{\sin^4(2.5^\circ)} \simeq 2.7 \cdot 10^5.$$

Der Formfaktor hebt die Punktladungsannahme auf:

$$F(\mathbf{q}) = \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}/\hbar} f(\mathbf{x}) \, d^3x, \quad \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{real}} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{punkt}} |F(q)|^2.$$

Fuer eine Punktladung gilt $F(q) = 1$. Ausgedehnte Verteilungen erzeugen Beugungsstrukturen und Minima.

Tafelvortrag

Tafel: Erst $d\Omega = dA/r^2$, dann Rutherford $\sim \sin^{-4}(\vartheta/2)$, dann Korrektur $|F(q)|^2$.

3 Anwesenheitsblatt 3: Formfaktor-Anwendung, de-Broglie-Auflösung und Zählrate

Aufgabe

- Kernradien aus Formfaktor-Minima bestimmen.
- Mindestenergie ueber de-Broglie-Wellenlaenge abschätzen.
- Zählrate aus differentiellm Wirkungsquerschnitt berechnen.

3.1 Lernteil

Lernidee

Auflösung ist Impulsübertrag: kleine Strukturen erfordern kurze Wellenlängen bzw. große Energien. Experimentell verbindet der differentielle Wirkungsquerschnitt die Streuprobabilität mit der Rate im Detektor.

3.2 Ausführliche Lösung

Kernradien aus Minima

Für die homogene Kugel gilt

$$F(q) = 3 \frac{\sin u - u \cos u}{u^3}, \quad u = \frac{qR}{\hbar}.$$

Bei einem Minimum mit bekannter Nullstelle u_n folgt

$$R = \frac{u_n \hbar}{q} = \frac{u_n \hbar c}{2E \sin(\theta/2)}.$$

Typische Ergebnisse liegen grob bei $R(^{12}\text{C}) \approx 2,5 \text{ fm}$, $R(^{40}\text{Ca}) \approx 3,5 \text{ fm}$, $R(^{48}\text{Ca}) \approx 3,6 \text{ fm}$. Für die konkrete Abbildung muss man den Winkel des jeweiligen Minimums ablesen und in obige Formel einsetzen.

de-Broglie-Auflösung

Nichtrelativistisch: $\lambda = h/p$, $E = p^2/(2m) = h^2/(2m\lambda^2)$. Für $\lambda \approx R_{\text{Atom}} = 1.73 \cdot 10^{-10} \text{ m}$:

$$E \simeq 6.9 \cdot 10^{-3} \text{ eV}.$$

Für $\lambda \approx R_{\text{Kern}} = 7.5 \cdot 10^{-15} \text{ m}$:

$$E \simeq 3.7 \text{ MeV}.$$

Rutherford-Zählrate

Bei $z = 2$, $Z = 82$, $E = 10 \text{ MeV}$, $\theta = 90^\circ$:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = 1.3 \cdot 10^{-3} \frac{\text{b}}{\text{sr}} \left(\frac{zZ}{E/1 \text{ MeV}} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} \simeq 1.40 \frac{\text{b}}{\text{sr}}.$$

Die Anzahldichte von Blei ist

$$n = \frac{\rho}{m_{\text{Pb}}} = \frac{11340}{207.2 \cdot 1.66 \cdot 10^{-27}} \simeq 3.30 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}.$$

Mit $I = 10^6 \text{ s}^{-1}$, $D = 10^{-3} \text{ m}$, $A/d^2 = 10^{-4}$ ergibt sich

$$R = IDn \frac{d\sigma}{d\Omega} \frac{A}{d^2} \simeq 0.46 \text{ s}^{-1}.$$

Tafelvortrag

Tafel: $R = u_n \hbar c / (2E \sin \theta/2)$, $E = h^2 / (2m\lambda^2)$, $R_{\text{Det}} = IDn (d\sigma / d\Omega) A / d^2$.

4 Anwesenheitsblatt 4: Troepfchenmodell und Energiebilanz der Sonne

Aufgabe

- Terme der Bethe-Weizsaecker-Formel erklaren.
- Leuchtkraft und Lebensdauer des Wasserstoffbrennens der Sonne abschatzen.

4.1 Lernteil

Lernidee

Das Troepfchenmodell trennt kurzreichweitige starke Bindung, Oberflachenkorrektur, Coulombabstoung, Fermigas-Asymmetrie und Paarung. Die Sonnenlebensdauer folgt als Energiespeicher geteilt durch Leuchtkraft.

4.2 Ausfuehrliche Loesung

Terme der Massenformel

- Ruhemasse: $(A - Z)m_N + Zm_P + Zm_e$.
- Volumenterm $-a_V A$: Bindung durch kurzreichweitige Kernkraft, jeder Nukleon hat etwa konstante Zahl von Nachbarn.
- Oberflachenterm $+a_S A^{2/3}$ in der Masse bzw. $-a_S A^{2/3}$ in der Bindungsenergie: Oberflachen-Nukleonen haben weniger Nachbarn; Flache $\sim R^2 \sim A^{2/3}$.
- Coulombterm: Proton-Proton-Abstoung. Mit $E_C \sim Z^2/R$ und $R \sim A^{1/3}$ folgt $E_C \sim Z^2 A^{-1/3}$.
- Asymmetrieterm: Energiezunahme fuer $N \neq Z$ aus Fermigas/Pauli-Prinzip, $\sim (A - 2Z)^2/A$.
- Paarungsterm: gerade-gerade Kerne sind zusaetzlich gebunden, ungerade-ungerade weniger.

Sonnenleistung und Brenndauer

Die Leuchtkraft ist

$$P_\odot = 4\pi r^2 S_0 \simeq 4\pi (1.5 \cdot 10^{11} \text{ m})^2 (1361 \text{ W/m}^2) \simeq 3.85 \cdot 10^{26} \text{ W}.$$

Pro Reaktion $4p \rightarrow \alpha + 2e^+ + 2\nu_e + 2\gamma$ werden etwa $Q \simeq 26,7 \text{ MeV}$ frei. Wenn 10% der Sonnenmasse Wasserstoff verbrannt werden, ist

$$N_{\text{Reaktionen}} \simeq \frac{0.1 M_\odot}{4m_p}, \quad E_{\text{gesamt}} \simeq NQ \simeq 1.28 \cdot 10^{44} \text{ J}.$$

Daraus folgt

$$t \simeq \frac{E_{\text{gesamt}}}{P_\odot} \simeq 3.3 \cdot 10^{17} \text{ s} \simeq 1.05 \cdot 10^{10} \text{ a}.$$

Tafelvortrag

Tafel: Terme benennen, dann $P = 4\pi r^2 S_0$ und $t = (0.1M_\odot/4m_p)Q/P_\odot$.

5 Anwesenheitsblatt 5: Kernspaltung und Drehimpulsformalismus**Aufgabe**

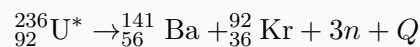
- Neutroneninduzierte Spaltung und Energiefreisetzung bei Little Boy.
- Eigenwerte und Kopplung von Drehimpulsen.

5.1 Lernteil**Lernidee**

Der angeregte Compound-Kern $^{236}\text{U}^*$ ist nicht dasselbe wie der langlebige Grundzustand: die Anregungsenergie macht Spaltung wahrscheinlich. Drehimpulse werden durch J^2 und J_z charakterisiert; bei Kopplung addieren sich Quantenzahlen nach der Dreiecksregel.

5.2 Ausführliche Loesung**Spaltung und Kettenreaktion**

Der Neutroneneinfang erzeugt $^{236}\text{U}^*$. Dieser Compound-Kern liegt energetisch hoch und kann die Spaltbarriere ueberwinden. Bei



liegt Q typisch bei etwa 200 MeV pro Spaltung. Die frei werdenden Neutronen koennen weitere ^{235}U -Kerne spalten; daher entsteht bei ausreichender Geometrie und Masse eine Kettenreaktion.

Little Boy Abschaetzung

Wenn 1 kg ^{235}U gespalten wird, ist

$$N = \frac{1}{235u} \simeq 2.56 \cdot 10^{24}.$$

Mit $Q \simeq 200$ MeV pro Spaltung folgt

$$E = NQ \simeq 8.2 \cdot 10^{13} \text{ J}.$$

Das entspricht

$$\frac{E}{4.184 \cdot 10^9 \text{ J/t TNT}} \simeq 1.96 \cdot 10^4 \text{ t TNT} = 19.6 \text{ kt TNT}.$$

Der Massendefekt ist

$$\Delta m = E/c^2 \simeq 9.1 \cdot 10^{-4} \text{ kg}.$$

Drehimpulsformalismus

$$J^2 |jm\rangle = \hbar^2 j(j+1) |jm\rangle, \quad J_z |jm\rangle = \hbar m |jm\rangle, \quad m = -j, -j+1, \dots, j.$$

Fuer $j = 1/2$: $J^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$, $m = \pm 1/2$. Halbzahlige Werte treten als Spin auf. Fuer $j = 1$: $J^2 = 2\hbar^2$, $m = -1, 0, +1$. Bei Kopplung gilt

$$j = |j_2 - j_1|, |j_2 - j_1| + 1, \dots, j_1 + j_2.$$

Fuer $j_1 = 1/2$, $j_2 = 2$: $j = 3/2, 5/2$. Dann hat jedes j die magnetischen Werte $m_j = -j, \dots, j$.

Tafelvortrag

Tafel: $^{236}\text{U}^*$ ist angeregt; $Q \approx 200 \text{ MeV}$; $1 \text{ kg} \rightarrow 20 \text{ kt}$. Danach J^2 , J_z , Kopplungsregel.

6 Anwesenheitsblatt 6: Radioisotopengenerator Perseverance**Aufgabe**

- MMRTG-Leistung und Lebensdauer.
- ^{238}Pu -Alpha-Zerfall, benoetigte Stoffmenge und Leistung nach Zerfallsgesetz.

6.1 Lernteil**Lernidee**

Ein Radioisotopengenerator nutzt Zerfallswaerme. Elektrische Leistung ist $P_{\text{el}} = \eta P_{\text{th}}$; die thermische Leistung folgt aus Aktivitaet mal Zerfallsenergie.

6.2 Ausfuehrliche Loesung**Zerfall und Leistung**

Der Zerfall lautet



mit $Q \approx 5,6 \text{ MeV}$. Die Aktivitaet ist

$$A = \lambda N, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}, \quad T_{1/2} = 87,8 \text{ a.}$$

Ist die Startleistung elektrisch etwa $P_{\text{el}} \approx 110 \text{ W}$ und der Wirkungsgrad $\eta = 0.06$, braucht man thermisch

$$P_{\text{th}} = P_{\text{el}}/\eta \approx 1,83 \text{ kW.}$$

Daraus folgt

$$N = \frac{P_{\text{th}}}{\lambda Q} \approx 6 \cdot 10^{24} \quad \text{Kerne,}$$

entsprechend einigen Kilogramm PuO_2 . Die exakte Zahl haengt davon ab, ob man reine Isotopenmasse, Oxidmasse und Sicherheitsmargen mitrechnet.

Leistung nach operational lifetime und Solarvergleich

Nach Zeit t gilt

$$P(t) = P(0)2^{-t/T_{1/2}}.$$

Fuer $t = 14$ a ergibt sich $P(t)/P(0) \approx 2^{-14/87.8} \approx 0.895$. Aus 110 W werden also etwa 98 W. Pro Sol liefert der MMRTG zu Beginn ungefaehr

$$E = P\Delta t \approx 110 \text{ W} \cdot 24.66 \text{ h} \approx 2.7 \text{ kWh}.$$

Wenn 1.3 m^2 Solarzellen im besten Fall 0.9 kWh pro Sol liefern, waeren fuer 2.7 kWh etwa

$$A \approx 1.3 \frac{2.7}{0.9} \simeq 3.9 \text{ m}^2$$

noetig.

Tafelvortrag

Tafel: $P = \eta \lambda N Q$, $N = P/(\eta \lambda Q)$, dann $P(t) = P_0 2^{-t/T_{1/2}}$.

7 Anwesenheitsblatt 7: Zerfaelle, Fermis goldene Regel und Zerfallsreihen

Aufgabe

- Alpha-, Beta- und Gamma-Zerfaelle auf Kern- und Nukleonenebene.
- Fermis goldene Regel qualitativ anwenden.
- Uran-Radium-Zerfallsreihe analysieren.

7.1 Lernteil**Lernidee**

Zerfallsarten werden durch Erhaltungssaetze und verfuegbaren Phasenraum gesteuert. Groes-seres Q bedeutet meist groesseren Phasenraum und damit kuerzere Lebensdauer, falls das Matricelement vergleichbar ist.

7.2 Ausfuehrliche Loesung**Zerfallsreaktionen**

$$\alpha: \quad {}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\text{Y} + {}^4_2\text{He}.$$

$$\beta^-: \quad {}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^A_{Z+1}\text{Y} + e^- + \bar{\nu}_e, \quad n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

$$\beta^+: \quad {}^A_Z\text{X} \rightarrow {}^A_{Z-1}\text{Y} + e^+ + \nu_e, \quad p \rightarrow n + e^+ + \nu_e \quad \text{nur im Kern moeglich.}$$

$$\text{Elektroneneinfang: } {}^A_Z\text{X} + e^- \rightarrow {}^A_{Z-1}\text{Y} + \nu_e, \quad p + e^- \rightarrow n + \nu_e.$$

$$\gamma: \quad {}^A_Z\text{X}^* \rightarrow {}^A_Z\text{X} + \gamma.$$

Neutronzerfall: $Q = (m_n - m_p - m_e)c^2 \approx 0,782 \text{ MeV}$. Deshalb ist freier β^- -Zerfall moeglich; freier β^+ -Zerfall des Protons nicht.

Fermis goldene Regel und Zerfallsreihe

$$R = \frac{2\pi}{\hbar} |M|^2 \rho(E_f).$$

Bei vergleichbarem M hat der Zerfall mit $Q_1 = 834,2 \text{ keV}$ mehr Phasenraum als jener mit $Q_2 = 182,8 \text{ keV}$, daher kuerzere Halbwertszeit. Fuer die Uran-Radium-Reihe startet man bei ${}^{238}_{92}\text{U}$. Natuerlich endet sie bei ${}^{206}_{82}\text{Pb}$, weil $238 - 206 = 32 = 8 \cdot 4$: es braucht 8 Alpha-Zerfaelle. Dadurch sinkt Z um 16 auf 76. Um von $Z = 76$ auf $Z = 82$ zu kommen, braucht man 6 β^- -Zerfaelle. β^+ -Zerfaelle werden nicht erwartet.

Tafelvortrag

Tafel: Zerfallsreaktionen sauber schreiben; $Q_n = 0.782 \text{ MeV}$; goldene Regel: $Q \uparrow \Rightarrow \rho \uparrow \Rightarrow T_{1/2} \downarrow$; Uranreihe: 8 α , 6 β^- .

8 Anwesenheitsblatt 8: Alternative zum Alpha-Zerfall

Aufgabe

- Drei Alpha-Zerfaelle von ${}^{228}\text{Th}$ mit direktem ${}^{12}\text{C}$ -Clusterzerfall vergleichen.
- Coulombbarriere, Gamow-Faktor und Halbwertszeit qualitativ/quantitativ abschaetzen.

8.1 Lernteil

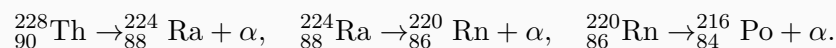
Lernidee

Nicht nur der Q -Wert entscheidet ueber Zerfallswahrscheinlichkeit. Die Tunnelwahrscheinlichkeit enthaelt $\exp(-G)$; bei groesserer Ladung und Masse des emittierten Clusters waechst G stark.

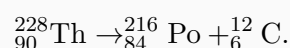
8.2 Ausfuehrliche Loesung

Reaktionskanaele

Drei Alpha-Schritte:



Direkter Clusterkanal:



Die Gesamtenergie berechnet man jeweils ueber

$$Q = (m_{\text{Anfang}} - m_{\text{Ende}})c^2.$$

Der direkte ${}^{12}\text{C}$ -Kanal kann energetisch erlaubt sein; trotzdem ist er massiv unterdrueckt.

Coulombbarriere und Gamow-Faktor

Am Kernrand $R = R_0 A^{1/3}$ ist

$$V_C(R) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2 e^2}{R} \simeq \frac{1.44 \text{ MeV fm } Z_1 Z_2}{R(\text{fm})}.$$

Fuer den α -Kanal ist $Z_1 Z_2 = 2 \cdot 88$; fuer den ^{12}C -Kanal $Z_1 Z_2 = 6 \cdot 84$. Die Carbon-Barriere ist daher schon wegen der Ladung etwa dreimal hoeher. Der Gamow-Faktor ist

$$G = \frac{2}{\hbar} \int_R^{r_2} \sqrt{2m(V(r) - E_i)} \, dr, \quad r_2 = \frac{1.44 Z_1 Z_2}{E_i} \text{ fm}.$$

Die Zerfallskonstante lautet $\lambda = \lambda_0 e^{-G}$, mit λ_0 etwa Stoßfrequenz an die Barriere. Wegen groesserer reduzierter Masse, groesserer Ladung und kleinerer Vorbildungswahrscheinlichkeit ist der ^{12}C -Zerfall extrem selten.

Antwort

Der beobachtete Alpha-Zerfall dominiert nicht notwendigerweise wegen eines viel groesseren Q -Werts, sondern vor allem wegen der exponentiell groesseren Tunnelwahrscheinlichkeit und der hoeheren Vorbildungswahrscheinlichkeit des Alpha-Clusters.

Tafelvortrag

Tafel: Kanaele schreiben; $Q = \Delta mc^2$; $V_C \sim Z_1 Z_2 / R$; $\lambda = \lambda_0 e^{-G}$. Schluss: Carbon-Emission ist exponentiell unterdrueckt.

9 Anwesenheitsblatt 9: Pionenschwelle in Proton-Proton-Kollisionen**Aufgabe**

Berechnung der minimalen kinetischen Energie fuer $p + p \rightarrow p + p + \pi^0$, wobei ein Proton im Labor ruht.

9.1 Lernteil**Lernidee**

Schwellenenergien berechnet man am saubersten mit der invarianten Masse $s = (p_1 + p_2)^2$. Am Schwellenpunkt ruhen die Endteilchen im Schwerpunktsystem relativ zueinander.

9.2 Ausfuehrliche Loesung**Rechnung**

Im Labor ist das Target-Proton in Ruhe. Mit $c = 1$ gilt

$$s = (p_{\text{beam}} + p_{\text{target}})^2 = m_p^2 + m_p^2 + 2m_p E_{\text{beam}}.$$

Am Schwellenpunkt ist

$$s_{\text{thr}} = (2m_p + m_{\pi^0})^2.$$

Also

$$E_{\text{beam,thr}} = \frac{(2m_p + m_{\pi^0})^2 - 2m_p^2}{2m_p}.$$

Die gesuchte kinetische Energie ist

$$T_{\text{thr}} = E_{\text{beam,thr}} - m_p.$$

Mit $m_p = 938,272 \text{ MeV}$ und $m_{\pi^0} = 134,977 \text{ MeV}$:

$$E_{\text{beam,thr}} \simeq 1217,9 \text{ MeV}, \quad T_{\text{thr}} \simeq 279,7 \text{ MeV}.$$

Tafelvortrag

Tafel: $s = 2m_p^2 + 2m_p E$, Schwelle $s = (2m_p + m_{\pi})^2$, dann $T = E - m_p$.

10 Anwesenheitsblatt 10: Relativistik und invariante Masse

Aufgabe

- Grundgrößen der speziellen Relativität wiederholen.
- Lorentz-Invarianz von $p^\mu p_\mu$ zeigen und Energie-Impuls-Beziehung herleiten.

10.1 Lernteil

Lernidee

Die invariante Masse ist die Norm des Viererimpulses. Sie ist für alle Inertialsysteme gleich und verbindet Energie und Impuls.

10.2 Ausführliche Lösung

Grundgrößen

$$\beta = \frac{v}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad E = \gamma mc^2, \quad E_{\text{kin}} = (\gamma - 1)mc^2.$$

$$|\mathbf{p}| = \gamma mv, \quad x^\mu = (ct, x, y, z), \quad p^\mu = \left(\frac{E}{c}, p_x, p_y, p_z \right).$$

Eine Lorentztransformation in x-Richtung ist

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Invarianz

Mit $p'^0 = \gamma(p^0 - \beta p^1)$, $p'^1 = \gamma(p^1 - \beta p^0)$ folgt

$$(p'^0)^2 - (p'^1)^2 = (p^0)^2 - (p^1)^2,$$

weil die gemischten Terme wegfallen und $\gamma^2(1 - \beta^2) = 1$. Da $p'^2 = p^2$, $p'^3 = p^3$, gilt insgesamt

$$p'_\mu p'^\mu = p_\mu p^\mu.$$

Im Ruhesystem ist $\mathbf{p} = 0$, $E = mc^2$, also

$$p_\mu p^\mu = m^2 c^2.$$

Damit in jedem System

$$\left(\frac{E}{c}\right)^2 - \mathbf{p}^2 = m^2 c^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4}.$$

Tafelvortrag

Tafel: Definitionen, Lorentzmatrix, dann $(p'^0)^2 - (p'^1)^2 = (p^0)^2 - (p^1)^2$, Ruhesystem einsetzen.

11 Anwesenheitsblatt 11: Feynman-Diagramme

Aufgabe

- Linienstile, Pfeilrichtungen und Erhaltungssätze.
- Niedrigste Ordnung fuer Moller-Streuung, Compton-Streuung, Paarannihilation, Elektroneneinfang und W -Paar-Erzeugung.

11.1 Lernteil

Lernidee

Feynman-Diagramme sind Buchhaltung fuer erlaubte Vertices, Teilchenlinien und Erhaltungsgroessen. An jedem Vertex muessen Ladung, Energie-Impuls und passende Quantenzahlen erhalten sein.

11.2 Ausfuehrliche Loesung

Regeln

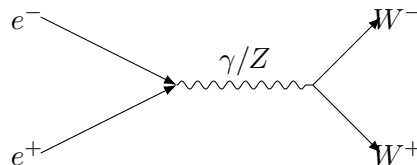
Fermionen werden als durchgezogene Linien gezeichnet, Photonen als Wellenlinien, Gluonen als Spirallinien, W/Z -Bosonen oft als gestrichelte oder gewellte Linien. Pfeile auf Fermionlinien geben die Fermionzahlrichtung an; Antiteilchen laufen formal entgegen der Pfeilrichtung. Photonen sind neutral und haben keine Fermionpfeile. Zu pruefen sind mindestens Energie-Impuls, elektrische Ladung, Leptonenzahl/Baryonenzahl und die zur Wechselwirkung passenden Quantenzahlen.

Niedrigste Ordnungen

- $e^- e^- \rightarrow e^- e^-$: t-Kanal-Photonenaustausch zwischen zwei Elektronen; wegen identischer Endelektronen auch u-Kanal-Austauschdiagramm.
- $\gamma e^- \rightarrow \gamma e^-$: zwei Compton-Diagramme, je nachdem ob das Elektron zuerst das einlau-

fende Photon absorbiert oder zuerst das auslaufende Photon emittiert.

- $e^-e^+ \rightarrow \gamma\gamma$: zwei Diagramme mit internem Elektronpropagator; ein einzelnes Photon im Endzustand waere durch Energie-Impuls-Erhaltung fuer freie Teilchen verboten.
- $p + e^- \rightarrow n + \nu_e$: auf Quarkebene $u + e^- \rightarrow d + \nu_e$ ueber W^- -Austausch; im Proton wird dadurch $uud \rightarrow udd$.
- $e^+e^- \rightarrow W^+W^-$: niedrigste Ordnung: s-Kanal γ/Z sowie t-Kanal- ν_e -Austausch.



Tafelvortrag

Tafel: Erst Legende fuer Linien; dann pro Prozess die erlaubten Vertices pruefen; Diagramme niedrigster Ordnung systematisch nach internen Austauschbosonen zeichnen.

12 Anwesenheitsblatt 12: Feynman-Vertices, Quarks und charmante Baryonen

Aufgaben

- Feynman-Vertices aus dem Blatt auf Erhaltungssaetze pruefen.
- Quark-Familien, Flavour-Quantenzahlen, Ladungen und Hadronzusammensetzungen wiederholen.
- Leichteste charmante Baryonen klassifizieren, in Isospin-Multipletts einordnen und in Diagrammen darstellen.

12.1 Aufgabe 1: Wiederholung Feynman-Vertices

Lernidee

Ein Feynman-Vertex ist nur erlaubt, wenn er einer fundamentalen Kopplung der Theorie entspricht und an diesem Vertex die relevanten Erhaltungsgroessen stimmen. Fuer die hier wichtigsten Standardmodell-Vertices gilt besonders:

$\gamma f \bar{f}$ ist erlaubt, $W^\pm \ell \nu_\ell$ ist erlaubt, $\gamma\gamma\gamma$ ist in QED nicht erlaubt.

Dabei muss man bei Fermionlinien zwischen Teilchen und Antiteilchen die Pfeilrichtung beachten.

Pruefung der abgebildeten Vertices

- (1) $e^-e^+\gamma$: erlaubt. Ladung ist insgesamt neutral und der QED-Vertex koppelt ein Photon an ein geladenes Fermion-Antifermion-Paar. Dieser Vertex beschreibt z. B. Paarvernichtung oder Paarerzeugung, wenn die aeusseren Linien passend interpretiert werden.

- (2) $\mu^- \nu_\mu W^+$: als Zerfall $\mu^- \rightarrow \nu_\mu + W^+$ wäre der Vertex nicht erlaubt, denn die elektrische Ladung wäre nicht erhalten: links -1 , rechts $+1$. Erlaubt ist die geladene schwache Kopplung aber in der Orientierung

$$\mu^- + W^+ \rightarrow \nu_\mu$$

oder äquivalent mit den entsprechenden Antiteilchenlinien. Wichtig ist: Das Bosonzeichen muss zur Fermionpfeilrichtung passen.

- (3) $\gamma\gamma\gamma$: nicht erlaubt. Photonen tragen keine elektrische Ladung und koppeln in QED nicht direkt aneinander. Ein effektiver Mehrphotonenprozess kann nur über geladene virtuelle Teilchen in Schleifen entstehen, nicht als fundamentaler Dreiphoton-Vertex.
- (4) $e^- \gamma \gamma$ an einem einzelnen Vertex: nicht erlaubt als fundamentaler QED-Vertex. Ein Elektron koppelt an genau ein Photon pro QED-Vertex. Zwei Photonen an einer Elektronlinie erfordern zwei separate Vertices mit einem internen Elektronpropagator.
- (5) $e^- \gamma \bar{\nu}_e$: nicht erlaubt. Die elektrische Ladung ist nicht erhalten und ausserdem koppelt ein Photon nicht an ein Neutrino. Ein Elektron-Neutrino-Übergang braucht ein geladenes W -Boson, nicht ein Photon.

Antwort

Erlaubt sind also der QED-Vertex $e^- e^+ \gamma$ und der schwache $\mu^- \nu_\mu W$ -Vertex nur mit korrekter Orientierung des $W^\pm$. Nicht fundamental erlaubt sind $\gamma\gamma\gamma$, ein einzelner $e^- \gamma \gamma$ -Vertex und $e^- \gamma \bar{\nu}_e$.

Tafelvortrag zu Aufgabe 1

Tafelstruktur:

1. Erst die erlaubten Grundvertices notieren: $\gamma f \bar{f}$, $W^\pm \ell \nu_\ell$, $g q \bar{q}$, aber kein $\gamma\gamma\gamma$.
2. Dann jeden gezeichneten Vertex auf elektrische Ladung und Teilchenart prüfen.
3. Merksatz: Ein Photon ändert keine Flavour- oder Leptonenart; ein W -Boson kann geladene Leptonen in Neutrinos bzw. Quarkflavours innerhalb einer schwachen Kopplung umwandeln.

12.2 Aufgabe 2: Quarks und deren Eigenschaften

Lernidee

Quarks sind Fermionen mit Baryonenzahl $B = 1/3$, Spin $1/2$, Farbladung und elektrischer Ladung $+2/3$ oder $-1/3$. Isolierte Quarks werden nicht beobachtet; beobachtbare Hadronen sind farbneutrale Kombinationen.

(a) Quark-Familien

Es gibt drei Quark-Familien:

Familie	up-artig	down-artig
1	u	d
2	c	s
3	t	b

Die up-artigen Quarks u, c, t haben elektrische Ladung $+\frac{2}{3}e$, die down-artigen Quarks d, s, b haben $-\frac{1}{3}e$.

(b) Flavour-Quantenzahlen und Ladungen

Quark	Q/e	I_3	S	C	$\tilde{B}$	T
u	$+\frac{2}{3}$	$+\frac{1}{2}$	0	0	0	0
d	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	0	0	0	0
s	$-\frac{1}{3}$	0	-1	0	0	0
c	$+\frac{2}{3}$	0	0	+1	0	0
b	$-\frac{1}{3}$	0	0	0	-1	0
t	$+\frac{2}{3}$	0	0	0	0	+1

Fuer Antiquarks haben alle additiven Quantenzahlen das entgegengesetzte Vorzeichen, insbesondere auch die elektrische Ladung.

(c) Mesonen und Baryonen

Normale Mesonen bestehen aus einem Quark und einem Antiquark,

$$M = q\bar{q}.$$

Normale Baryonen bestehen aus drei Quarks,

$$B = qqq,$$

und Antibaryonen aus drei Antiquarks. Die Kombination $c s \bar{d}$ ist weder ein normales Meson noch ein normales Baryon. Sie hat zudem

$$B = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3},$$

also keine ganzzahlige Baryonenzahl eines isolierten Hadrons. Auch farbneutral laesst sich aus $3 \otimes 3 \otimes \bar{3}$ kein Singulett bilden. Daher ist $c s \bar{d}$ kein moegliches isoliertes Standard-Hadron.

(d) Additivitaet von Quantenzahlen

Die Flavour-Quantenzahlen eines Hadrons sind die Summe der Quantenzahlen seiner Konsti-

tuenten:

$$S_{\text{Hadron}} = \sum_i S_i, \quad C_{\text{Hadron}} = \sum_i C_i, \quad \tilde{B}_{\text{Hadron}} = \sum_i \tilde{B}_i, \quad T_{\text{Hadron}} = \sum_i T_i.$$

Beispiel:

$$K^0 = d\bar{s}: \quad S = 0 + (+1) = +1, \quad Q = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 0.$$

(e) Erhaltung in Wechselwirkungen

- Starke Wechselwirkung: erhaelt elektrische Ladung, Baryonenzahl, Energie-Impuls, Drehimpuls, Paritaet und die Flavour-Quantenzahlen $S, C, \tilde{B}, T$.
- Elektromagnetische Wechselwirkung: erhaelt elektrische Ladung und ebenfalls die Flavour-Quantenzahlen; sie kann aber Isospin-Symmetrie brechen, weil sie Ladungen unterscheidet.
- Schwache Wechselwirkung: erhaelt elektrische Ladung und Baryonenzahl, kann aber Flavour aendern. Deshalb sind $S, C, \tilde{B}, T$ bei schwachen Prozessen im Allgemeinen nicht erhalten.

(f) Quarkzusammensetzungen

Teilchen	Quarkinhalt	Q/e	S	C
K^0	$d\bar{s}$	0	+1	0
n	udd	0	0	0
Δ^0	udd	0	0	0
Λ_c^+	udc	+1	0	+1

Neutron und Δ^0 haben denselben Quarkinhalt udd , unterscheiden sich aber im Spin und in der inneren Symmetrie: Das Neutron gehoert zum Spin-1/2-Baryonenoktett, Δ^0 zum Spin-3/2-Baryonendekuplett.

Tafelvortrag zu Aufgabe 2

Tafelstruktur:

1. Tabelle der sechs Quarks mit Ladungen: up-artig $+2/3$, down-artig $-1/3$.
2. Normale Hadronen: $q\bar{q}$ und qqq . Daraus direkt zeigen, dass $c\bar{s}d$ kein normales isoliertes Hadron ist.
3. Quantenzahlen addieren. Beispiel $K^0 = d\bar{s}$ und $\Lambda_c^+ = udc$.
4. Erhaltung: Flavour stark/EM ja, schwach nein; elektrische Ladung immer.

12.3 Aufgabe 3: Charmante Baryonen

Lernidee

Wir betrachten Baryonen der Form cab mit genau einem Charm-Quark und zwei leichten Quarks $a, b \in \{u, d, s\}$. Für den Grundzustand gilt orbital $L = 0$, daher ist die Parität positiv. Der Farbanteil ist antisymmetrisch; deshalb muss der kombinierte Spin-Flavour-Anteil passend symmetrisiert werden.

(a) Einteilung nach Spin des leichten Quarkpaares

Das leichte Quarkpaar ab kann Spin $S_{ab} = 0$ oder $S_{ab} = 1$ haben. Dieses Paar koppelt mit dem Charm-Quarkspin $s_c = 1/2$:

$$S_{ab} = 0 : \quad J = \frac{1}{2},$$

$$S_{ab} = 1 : \quad J = \frac{1}{2} \quad \text{oder} \quad J = \frac{3}{2}.$$

Da $L = 0$, ist die Parität jeweils positiv: $J^P = 1/2^+$ oder $3/2^+$.

Gruppe (i): $J^P = \frac{1}{2}^+$, leichtes Paar mit Spin 0

Spin 0 ist antisymmetrisch im Spin; daher gehört dazu die antisymmetrische Flavour-Kombination der leichten Quarks. Mögliche Kombinationen und Teilchen sind:

Quarkinhalt	Teilchen	I	I_3	$Y = B + S + C + \tilde{B} + T$
cud	Λ_c^+	0	0	2
cus	Ξ_c^+	$\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	1
cds	Ξ_c^0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1

Hier wurde $B = 1$, $C = 1$ und pro Strange-Quark $S = -1$ verwendet.

Gruppe (ii): $J^P = \frac{1}{2}^+$, leichtes Paar mit Spin 1

Spin 1 ist symmetrisch im Spin; dazu gehört die symmetrische Flavour-Kombination. Die leichtesten Zustandsnamen sind:

Quarkinhalt	Teilchen	I	I_3	Y
cuu	Σ_c^{++}	1	+1	2
cud	Σ_c^+	1	0	2
cdd	Σ_c^0	1	-1	2
cus	$\Xi_c'^+$	$\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	1
cds	$\Xi_c'^0$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1
css	Ω_c^0	0	0	0

Gruppe (iii): $J^P = \frac{3}{2}^+$, leichtes Paar mit Spin 1

Derselbe symmetrische Flavour-Sextett-Inhalt kann mit dem Charm-Spin zu $J = 3/2$ koppeln:

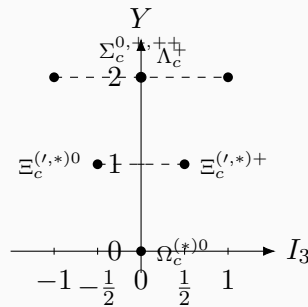
Quarkinhalt	Teilchen	I	I_3	Y
cuu	Σ_c^{*++}	1	+1	2
cud	Σ_c^{*+}	1	0	2
cdd	Σ_c^{*0}	1	-1	2
cus	Ξ_c^{*+}	$\frac{1}{2}$	$+\frac{1}{2}$	1
cds	Ξ_c^{*0}	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1
css	Ω_c^{*0}	0	0	0

Der Stern bezeichnet hier die Spin-3/2-Anregung bzw. den entsprechenden Partner im Sextett.

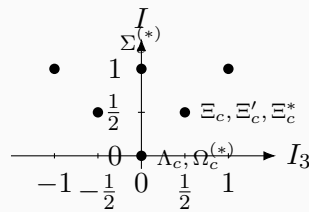
(b) Isospin-Multipletts

- Λ_c^+ : Isospin-Singulett $I = 0$.
- (Ξ_c^+, Ξ_c^0) : Isospin-Dublett $I = 1/2$.
- $(\Sigma_c^{++}, \Sigma_c^+, \Sigma_c^0)$: Isospin-Triplett $I = 1$.
- $(\Xi_c'^+, \Xi_c'^0)$: Isospin-Dublett $I = 1/2$.
- Ω_c^0 : Isospin-Singulett $I = 0$.

Für die Spin-3/2-Partner gilt dieselbe Isospinstruktur wie für das symmetrische Spin-1/2-Sextett.

(c) Diagramm 1: Hyperladung gegen I_3 

Das Diagramm zeigt eine Antitriplett-Struktur (Λ_c, Ξ_c) und eine Sextett-Struktur ($\Sigma_c, \Xi_c', \Omega_c$). Die Spin-3/2-Partner liegen in denselben (I_3, Y) -Punkten wie das Sextett mit Spin 1/2.

(c) Diagramm 2: Gesamtisospin gegen I_3 

Im zweiten Diagramm sieht man nicht die Strangeness- bzw. Hyperladungsstaffelung, sondern nur die Isospin-Multiplettgroesse: Triplets bei $I = 1$, Dubletts bei $I = 1/2$ und Singulets bei $I = 0$.

Kommentar zu den charmanten Baryonen

Die charmanten Grundzustandsbaryonen mit einem Charm-Quark zerfallen gruppentheoretisch in ein antisymmetrisches Flavour-Antitriplett mit $S_{ab} = 0$ und ein symmetrisches Flavour-Sextett mit $S_{ab} = 1$. Das Sextett tritt wegen Kopplung mit dem Charm-Spin sowohl als $J^P = 1/2^+$ als auch als $J^P = 3/2^+$ auf.

Tafelvortrag zu Aufgabe 3

Tafelstruktur:

1. Ansatz: cab , $a, b \in \{u, d, s\}$, $L = 0 \Rightarrow P = +$.
2. Leichtes Paar: $S_{ab} = 0 \Rightarrow J = 1/2$, $S_{ab} = 1 \Rightarrow J = 1/2, 3/2$.
3. Tabellen der drei Gruppen: Antitriplett (Λ_c, Ξ_c), Sextett ($\Sigma_c, \Xi'_c, \Omega_c$), Stern-Sextett ($\Sigma_c^*, \Xi_c^*, \Omega_c^*$).
4. Isospin-Multipletts: Singulett, Dublett, Triplett. Danach Diagramm Y gegen I_3 zeichnen.